

2026 年普通高中学业水平选择性考试

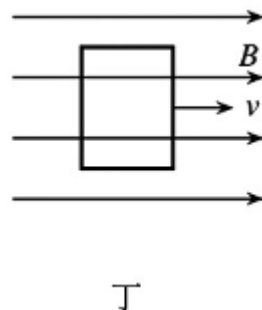
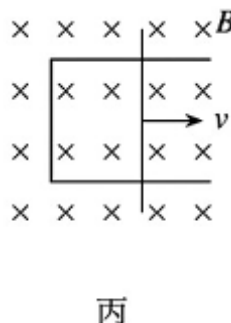
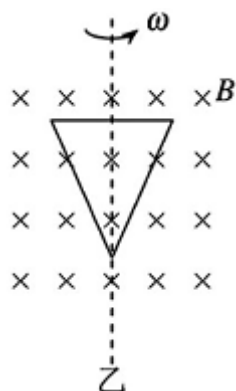
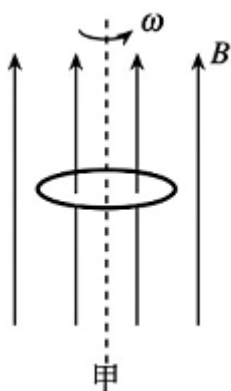
物 理

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题: 本题共4小题, 每小题 6 分, 共24分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求。

1. 现代科技为物资运输提供了多种方式。某物流企业分别利用无人机和新能源货车从山上装货点 P 运输货物至山下仓库 Q, 两种方式中一定相同的是
A. 位移 B. 路程 C. 时间 D. 平均速度
2. 我国科研人员利用仿生机器鱼研究湖泊生态, 当仿生机器鱼在湖中匀速直线下潜时, 它受到水的合力方向是
A. 斜向下 B. 竖直向下 C. 斜向上 D. 竖直向上
3. 下列处于匀强磁场的导体回路中能产生交变电流的是



- A. 甲图中绕轴匀速转动的导体环
- B. 乙图中绕轴匀速转动的导体框
- C. 丙图中在固定导轨上匀速运动的导体棒所在回路
- D. 丁图中匀速运动的导体框

4. 正电子 e^+ 与电子 e^- 湮灭产生的光子是探测中微子的重要信号。一个静止的正电子与一个静止的电子湮灭转化为两个 γ 光子，该过程动量和能量都守恒。已知正电子与电子的质量均为 m ，光速为 c ，普朗克常量为 h ，则这两个 γ 光子

A. 总能量为 mc^2 B. 频率均为 $\frac{mc^2}{h}$ C. 总动量为 $2mc$ D. 波长均为 $\frac{mc}{h}$

5. 我国自主建设运行的北斗全球卫星导航系统空间段由多颗卫星组成。若轨道半径不同的两颗卫星绕地球做匀速圆周运动，角速度大小分别为 ω_1 、 ω_2 ，线速度大小分别为 v_1 、 v_2 ，则

A. $\frac{v_1}{\omega_1} = \frac{v_2}{\omega_2}$ B. $\frac{v_1}{\omega_1^2} = \frac{v_2}{\omega_2^2}$ C. $\frac{v_1^2}{\omega_1} = \frac{v_2^2}{\omega_2}$ D. $\frac{v_1^3}{\omega_1} = \frac{v_2^3}{\omega_2}$

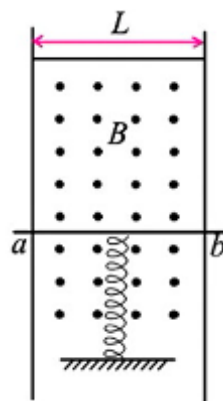
6. 电磁泵减速部分的简化工作原理如图。在垂直纸面向外、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中，竖直放置的U形光滑金属导轨左右间距为 L ，水平放置的导体棒 ab 质量为 m ，与竖直放置且下端固定的绝缘轻弹簧相连， ab 与导轨接触良好且其接入回路的电阻阻值为 R 。将 ab 自弹簧原长位置由静止释放， ab 第一次到达最低点时下降高度为 h ，此过程中其最大速度为 v 。导轨电阻忽略不计，弹簧始终在弹性限度内。在 ab 从静止释放到第一次到达最低点的过程中

A. 流过导体棒的感应电流方向由 a 向 b

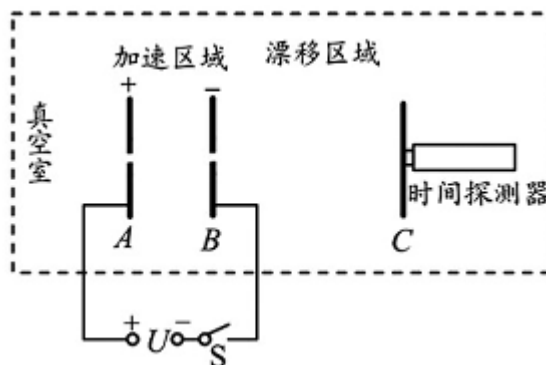
B. 导体棒所受安培力的冲量为零

C. 通过导体棒的电荷量大小为 $\frac{BLh}{R}$

D. 导体棒的加速度最大值为 $\frac{B^2 L^2 v}{mR}$



7. 飞行时间质谱仪可用于创新药物研发等领域，其简化工作原理如图。开关 S 闭合，在真空室内，电容器极板 AB 间加速电压为 U ，两极板中央开有小孔， C 为接收端， BC 间为无场漂移区域。有一质量为 m 、电荷量为 q ($q>0$)的带电大分子(不计重力)，自飘入(忽略初速度) A 极板小孔起，经加速区域和漂移区域到达 C 端结束，时间探测器显示整个过程时间为 t ，则



A. 保持 S 闭合，仅 q/m 变大， t 变长

B. 保持 S 闭合，仅 U 增大， t 变长

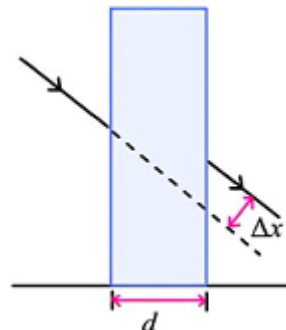
C. 保持 S 闭合， AC 位置不变，仅 B 极板向右移动， t 变长

D. 将 S 断开， AC 位置不变，仅 B 极板向右移动， t 变长

二、多项选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得分，有选错的得0分。

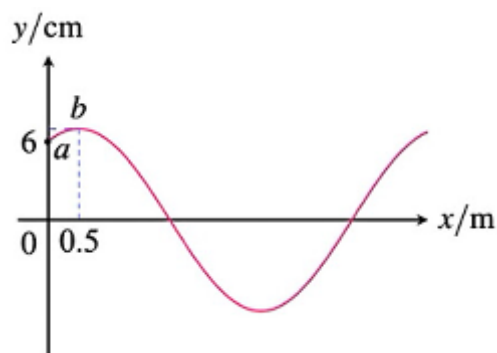
8. 玻璃镜片折射率是影响眼镜厚度的主要因素之一。如图，一束单色光从空气斜射入厚度为 d 的平行玻璃砖左表面，从右表面射出，出射光线相对入射光线侧移量为 Δx 。现换用折射率较大的玻璃砖，保持入射角不变，下列说法正确的是

- A. 若厚度 d 相同，侧移量变小
- B. 若厚度 d 相同，侧移量变大
- C. 若侧移量 Δx 相同，厚度变小
- D. 若侧移量 Δx 相同，厚度变大



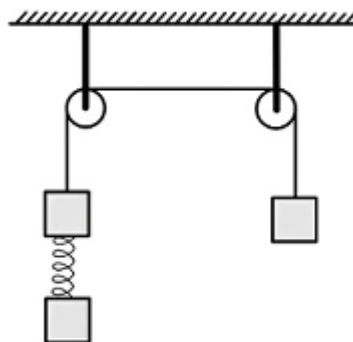
9. 一列简谐横波在均匀介质中沿直线传播， a 、 b 为介质中平衡位置相距 0.5m 的两个质点。 $t=0$ 时刻的波形图如图， 0.5s 时 a 振动至波谷， 1.2s 时 b 第一次回到波峰，则

- A. 波的周期为 1.2s
- B. 波速为 10m/s
- C. 波的振幅为 $4\sqrt{3}\text{cm}$
- D. $0\sim 0.6\text{s}$ 内质点 a 的路程为 $8\sqrt{3}\text{cm}$



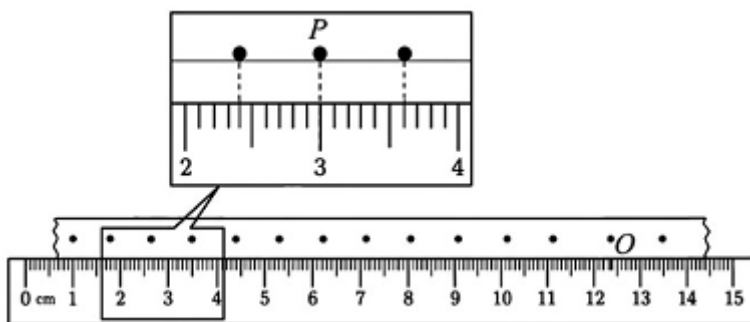
10. 如图，物块 N 、 P 、 Q 的质量分别为 m 、 m 、 $2m$ ， Q 通过不可伸长的轻绳绕过两个固定轻质光滑定滑轮与 P 连接， P 与位于正下方的 N 用劲度系数为 k 的轻弹簧相连。初始时托住 N 和 Q ，使弹簧处于原长，三个物块均静止。现同时无初速度释放 N 和 Q ，运动中，物块均视为质点且不与滑轮相碰，不计空气阻力，弹簧始终在弹性限度内，弹性势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ (x 为形变量)，重力加速度大小为 g 。则

- A. 释放后瞬间 Q 的加速度大小为 $\frac{g}{3}$
- B. 释放后瞬间轻绳上的拉力大小为 mg
- C. 释放后 N 下降的最大距离为 $\frac{3mg}{4k}$
- D. 释放后 N 的速度最大值为 $\frac{g}{2}\sqrt{\frac{3m}{k}}$



三、非选择题：本题共4小题，共54分。

11. (5分)某同学使用打点计时器进行“测量速度和加速度”的实验。



(1) 下述操作正确的是____ (填正确答案标号)。

A. 先拉动纸带，再开始打点

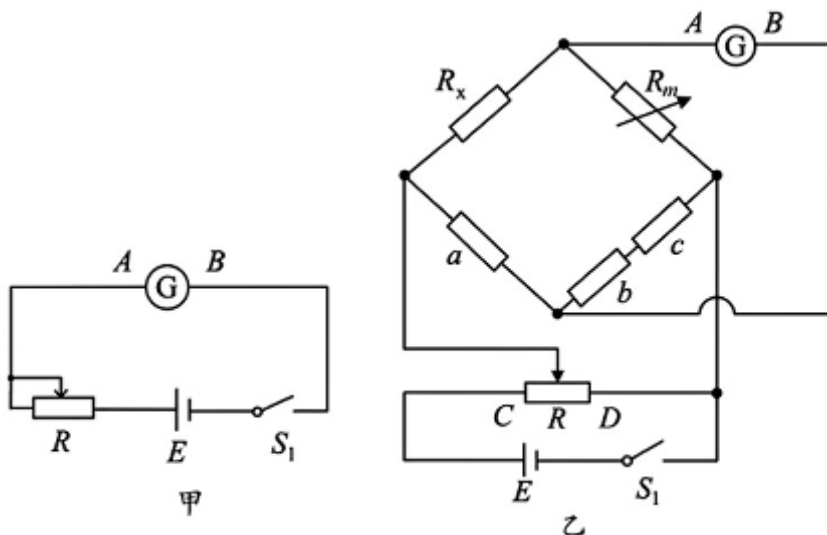
B. 先开始打点，再拉动纸带

(2) 该同学用电源频率为50Hz 的打点计时器从左至右打出如图所示的一条纸带。可用某点左右相邻点间的平均速度代表该点的瞬时速度，则P点的瞬时速度为____ m/s (保留三位有效数字)。

(3) 测得Q点的瞬时速度 $v_Q = 0.560 \text{ m/s}$ ，则 P、Q两点间的平均加速度为____ m/s^2 (保留三位有效数字)。

12. (10分)在电阻阻值测量中常常会用到平衡比较法。某实验小组测量待测电阻， R_x 的阻值。

(1) 实验步骤如下：



① 图甲中，开关 S_1 断开时灵敏电流表G (零刻线在表盘正中间)的指针指向正中间，开关 S_1 闭合时G指针向A端偏转。用图乙所示的电路进行实验，开关 S_2 闭合前，滑动变阻器R的滑片应该置于____端 (填“C”或“D”)。

② 图乙中，a、b、c是三个完全相同的电阻， R_m 为电阻箱， R_x 为待测电阻。闭合开关 S_2 ，调节滑动变阻器R，发现灵敏电流表G指针向B端偏转，则此时应调节电阻箱使 R_m 阻值____ (填“增大”或“减小”)，使G指零 (指针指向正中间)。

③读得电阻箱 R_m 的阻值为 $846\ \Omega$ ，则待测电阻 R_x 的阻值为____ Ω 。

(2) 当 a 、 b 、 c 三个电阻不完全相同时：

①用图乙所示电路按上述步骤使灵敏电流表 G 指零，读得 R_m 的阻值记为 R_1 ，在不增加实验器材的前提下需增加实验步骤完成实验，该步骤为____（单选，填正确答案标号）。

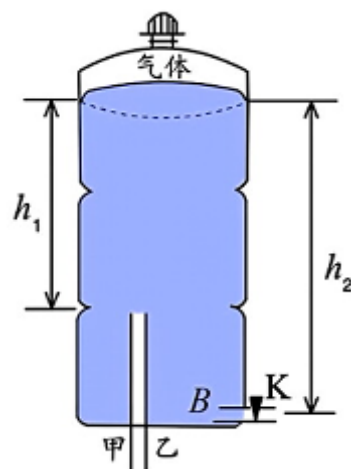
- A. 交换“ a ”和“ b 、 c ”的位置，调节电阻箱使 G 重新指零，读 R_m 阻值
- B. 将滑动变阻器的滑片向 C 滑动，使 G 重新指零，读 R_m 阻值
- C. 交换“ R_m ”和“ b 、 c ”的位置，调节电阻箱使 G 重新指零，读 R_m 阻值

②按所选步骤读得 R_m 的阻值记为 R_2 ，则待测电阻 R_x 的阻值为____（用 R_1, R_2 表示）。

13. (12 分)

某小组设计并完成了“稳定平抛水柱”实验。如图，竖直放置的储水瓶液面上方封闭少量气体，底部竖直细管甲与大气连通、水平细管乙有一阀门 K 。初始时 K 关闭，瓶内上方气体体积 $V_1 = 200\ \text{mL}$ ，甲管内恰无水且 A 端口距水面高 $h_1 = 20\ \text{cm}$ ，乙管 B 端口距水面高 $h_2 = 30\ \text{cm}$ ；打开 K ，水持续从乙管流出，大气通过甲管进入瓶内，当水面与甲管 A 端口齐平时关闭 K ，此时瓶内上方气体的总体积 $V_2 = 1510\ \text{mL}$ 。已知大气压强 $p_0 = 1.00 \times 10^5\ \text{Pa}$ ，水的密度 $\rho = 1.00 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$ ，重力加速度 g 取 $10\ \text{m/s}^2$ ，忽略温度变化与瓶体形变，气体均可视为理想气体。求：

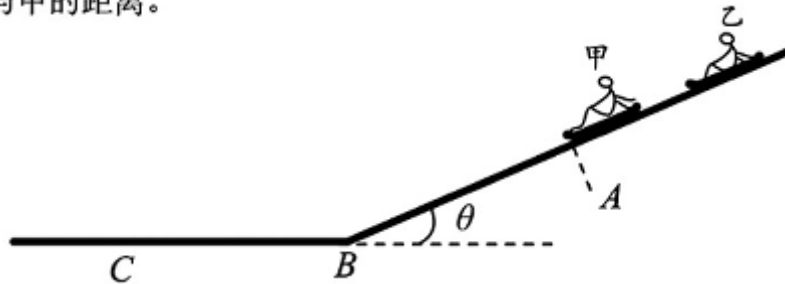
- (1) 初始 K 关闭时，瓶内上方气体压强 p_1 和乙管 B 端口处压强 p_2 ；
- (2) 在打开 K 到关闭 K 的过程中，进入瓶内的空气在大气压强下的体积 ΔV 。



14. (13分)

如图,某游乐场有一条滑道,由两段粗糙程度不同的直道组成,其中AB段的长度 $l = 36\text{ m}$ 、倾角为 θ , BC 段水平且足够长。初始时游客甲乘滑板从A点由静止下滑,经过 $t = 6\text{ s}$ 到达B点,此后进入BC 段继续滑行。游客甲和滑板的总质量 $m = 60\text{ kg}$, AB段、BC 段滑道与滑板间的动摩擦因数分别为 μ_1 、 μ_2 , 其中 $\mu_2 = \frac{1}{10}$ 。重力加速度 g 取 10 m/s^2 , $\sin\theta = \frac{1}{3}$ 。游客和滑板整体视为质点,不计空气阻力及在B点处的机械能损失。

- (1) 求AB段滑道与滑板间的动摩擦因数 μ_1 ;
- (2) 求AB段甲和滑板的机械能损失及动量变化量的大小;
- (3) 当甲到达B点时,游客乙乘同样滑板恰以 5 m/s 的速度经过A 点下滑。求乙到达B点时与甲的距离。



15. (16分)如图, 垂直于x轴的足够大绝缘薄挡板P紧贴平行金属板放置, 挡板P有一小孔在原点O处, O点到垂直于y轴的两金属板距离相等。在xOy平面位于(-L, 0)处的粒子源以速率 v_0 向面内各个方向发射质量为m、电荷量为q ($q > 0$) 的带电粒子。两金属板(上板为正极)间距为 $2L$, 板间电压U初始为 $\frac{48mv_0^2}{25q}$ 。在xOy平面y轴右侧, 圆心 O' 位于(0, L)、直径在y轴、半径为L的半圆区域存在方向垂直于平面向里的匀强磁场, 其磁感应强度大小为 $\frac{mv_0}{qL}$ 。在 $x > L$ 处有一垂直于x轴的固定弹性绝缘挡板Q, 粒子若碰到Q将发生弹性碰撞且电荷量q不变。粒子打到金属板或挡板P均会被吸收, 不计粒子重力及粒子间的相互作用, 忽略边缘效应。(v_0 、m、q、L均为已知量)

- (1) 可从小孔进入磁场的粒子, 求其从O点处射入磁场速度方向与x轴正向夹角的正弦值;
- (2) 粒子从磁场射出后与挡板Q发生碰撞, 求其再次射入磁场到达挡板P上位置的y坐标;
- (3) 若仅改变电压U的大小 ($U > 0$), 在不同电压下, 粒子源发射的所有粒子均无法打到挡板P右侧面; 进入磁场的所有粒子打到挡板P右侧面有1个撞击点或2个撞击点, 求以上三种情况分别对应的电压取值范围 (用已知量 v_0 、m、q表示)。

